

Préliminaire : - valeur de référence : $p_0 = 0.7$

- nouveau traitement : $n = 200$

et 148 personnes guéries.

proportion empirique $f_n = \frac{148}{200} \approx 0.74$

proportion théorique de personnes guéries
avec le nouveau traitement est notée p .

- choix de H_0/H_1 : l'hypothèse à ne pas rejeter
à tort est : "le nouveau traitement n'est pas meilleur que l'ancien",
et donc l'alternative est : "le nouveau est meilleur".

On va donc tester $H_0: "p = p_0"$ contre $H_1: "p > p_0"$.

On vérifie les conditions de validité : $\begin{cases} n = 200 \geq 30 \\ np_0(1-p_0) = 200 \times 0.7 \times 0.3 = 42 \geq 10 \end{cases}$

On teste $H_0: "p = p_0"$ contre $H_1: "p > p_0"$.

On utilise la statistique $T = \sqrt{n} \frac{\bar{f}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$

et la zone de rejet $R_\alpha =]u_{1-\alpha}, +\infty[$.

A.N.: - Par défaut on prend $\alpha = 5\%$ et $R_{0.05} =]1.6449, +\infty[$

$$- t_{obs} = \sqrt{200} \frac{0.74 - 0.7}{\sqrt{0.7 \times 0.3}} \approx 1.23$$

Comme $t_{obs} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 .

Le nouveau traitement n'est pas significativement plus efficace que l'ancien au seuil de 5%.

En tant qu'expert, on n'autorise pas la mise sur le marché.

Calcul de la p-valeur : α^* vérifie $t_{obs} = u_{1-\alpha^*}$

$$\text{donc } \Phi^{-1}(1-\alpha^*) = t_{obs} = 1.23$$

$$1-\alpha^* = \Phi(1.23) = 0.8907$$

Bilan :

$$\boxed{\alpha^* = 1 - 0.8907 = 0.1093}$$

Rmq. $\alpha^* > 5\%$ donc on ne rejette pas H_0 au seuil de 5%.